TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG** **Đề số: 1 Tổng số trang: 1**	**ĐỀ THI MÔN: Cơ sở truyền số liệu** *Ngày thi: 30.12.2014* *Thời gian làm bài: 90 phút* ***(Được sử dụng tài liệu. Nộp đề thi cùng với bài làm)***
Ký duyệt | Trưởng nhóm Môn học:	Trưởng Bộ môn:

Câu 1:(1 điểm)

Giả sử thời gian một gói tin phải đợi tại bộ đệm của chuyển mạch trung bình là 2s. Tính xác suất để gói tin đó phải đợi trong bộ đệm hơn 3s. Biết rằng thời gian chờ này tuân theo phân bố mũ.

Câu 2:(3 điểm)

Hai nguồn S1 và S2 đồng thời phát gói tin đến các đích D1 và D2 qua một mạng hàng đợi được tạo thành từ các đơn vị M/M/1/∞, mỗi server có năng lực xử lý là μ =100gói/s. Các nguồn phát lượng gói tin tuân theo phân bố poisson tốc độ tương ứng là γ_1 = 120gói/s, γ_2 = 60gói/s. Tại đích D1 nhận thấy trễ đi từ nguồn là 200ms.

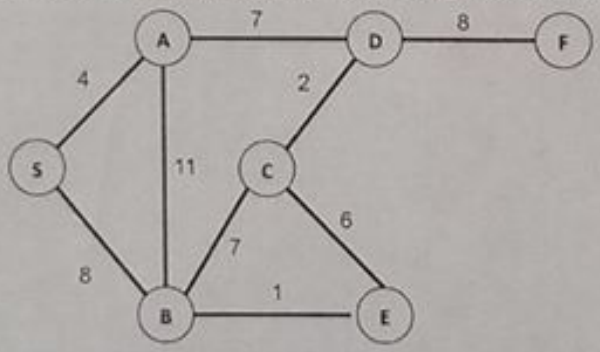
2.1. Hãy đưa ra một thiết kế mạng hàng đợi (gồm ít nhất hai đơn vị hàng đợi) thỏa mãn các yêu cầu trên;

2.2. Xác định độ trễ của gói tin đến với đích D2;

2.3. Tính tỷ lệ gói tin của mỗi nguồn đi vào từng hàng đợi, biết rằng có 25% gói tin của nguồn S2 đi đến đích D1.

Câu 3: (3điểm)

Giả sử một mạng truyền dẫn cấu hình như hình sau với nốt mạng S được coi là nút nguồn.



Đức Tun

Tìm đường đi ngắn nhất từ S tới các nút còn lại theo Bellman.

Câu 4: (3 điểm)

Luồng các gói tin truyền từ nút A đến nút B được điều khiển bằng cơ chế cửa sổ trượt. Biết rằng kích thước các gói tin là 1024 byte, tốc độ hiệu dụng của đường truyền là 2,048Mbit/s. Trễ truyền lan tín hiệu từ A đến B và ngược lại lần lượt là 20ms và 30ms.Biết rằng A luôn muốn phát gói với tốc độ cao nhất có thể.

4.1. Cho kích thước cửa sổ W = 5 gói, không có lỗi đường truyền, hãy tính hiệu suất của đường truyền.

4.2. Giả thiết phía thu chỉ có thể xử lý được tối đa 100 gói/s. Hỏi phải trì hoãn thời gian gửi bản tin phúc đáp đi bao lâu để không bị rớt gói?

4.3. Giữ nguyên các điều kiện trong 4.1, khi kích thước cửa sổ bằng bao nhiêu thì không còn hiệu lực khống chế tốc độ nữa?

Ghi chú:

- **Sinh viên được phép sử dụng tài liệu;**
- **Đề thi gồm 1 trang;**
- **Bài thi chỉ có giá trị khi được nộp kèm theo đề thi.**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG** **Đề số: 1** **Tổng số trang: 2**	**ĐỀ THI MÔN: Cơ sở truyền số liệu** *Ngày thi: 26.12.2015* *Thời gian làm bài: 120 phút* ***(Được sử dụng tài liệu. Nộp đề thi cùng với bài làm)***
Ký duyệt | Trưởng nhóm Môn học:	Trưởng Bộ môn:

Câu 1: (3 điểm)



Hình 1.

Cho mạng truyền số liệu như trên Hình 1. Server B gửi dữ liệu đến máy tính A với tốc độ trung bình $\gamma=6.10^3$ gói tin/s, tuân theo phân bố Poisson. Kích thước gói tin trung bình là 1500byte, tuân theo phân bố mũ. Các đường truyền có dung lượng C=10Mbps. Đường truyền R_1-A là đường truyền vô tuyến với xác suất lỗi gói tin là P_e.

1.1. Mô hình hóa hệ thống mạng trên thành hệ thống hàng đợi.

1.2. Tính xác suất lỗi P_e để hệ thống hoạt động ở chế độ ổn định.

1.3. Giả thiết P_e=5%, tính trễ gói tin trung bình kể từ khi gửi từ bên phát cho đến khi gói tin được nhận ở bên thu.

Câu 2: (3 điểm)

Xem xét hai liên kết, (A,B) và (B,C) trong mạng Hình 2 với trễ truyền lan tín hiệu tương ứng là d1 và d2 . Giả thiết máy A gửi M gói tin cho máy C thông qua nút trung gian B, sử dụng giao thức truyền số liệu với cơ chế điều khiển luồng sử dụng kỹ thuật cửa sổ trượt (sliding window) với kích thước cửa sổ là W.



Hình 2

2.1. Tính tổng thời gian gửi hết M gói tin khi kỹ thuật điều khiển luồng được áp dụng giữa hai thiết bị đầu cuối A và C.

2.2. Tính tổng thời gian gửi hết M gói tin nếu kỹ thuật điều khiển luồng được áp dụng trên từng chặng A-B và B-C.

Lưu ý: bỏ qua trễ xếp hàng và trễ phát gói dữ liệu lên các liên kết.

Câu 3: (4 điểm)

Một mạng thông tin có đồ hình kết nối như Hình 3 với nút A là nút gốc. Biết băng thông của các liên kết thông tin được cho như sau:

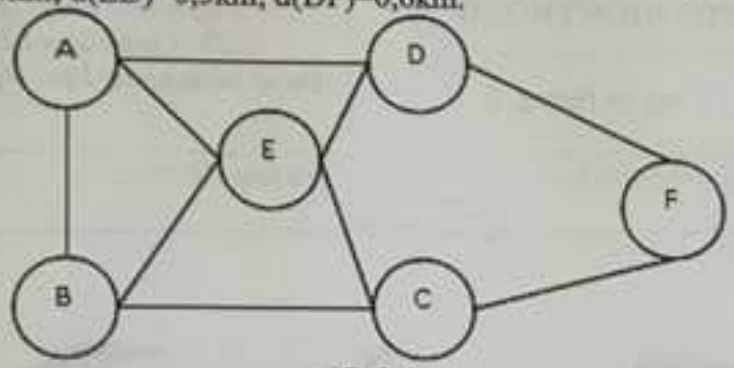
- BW(AB)=BW(BE)=5Mbps, BW(AD)=BW(CF)=1Mbps, BW(AE)=BW(EC)=2Mbps; BW(BC)=4Mbps; BW(ED)=BW(DF)=3Mbps;

Ghi chú:

- **Sinh viên được phép sử dụng tài liệu;**
- **Đề thi gồm 1 trang;**
- **Bài thi chỉ có giá trị khi được nộp kèm theo đề thi.**

Chiều dài các tuyến liên kết trên như sau:

- d(AB)=d(EC)=0,2km; d(AD)=d(CF)=0,1km; d(AE)=d(BE)=0,5km; d(BC)=0,4km; d(ED)=0,3km; d(DF)=0,6km.



Hình 2.

3.1. Khi tìm đường đi, nhà mạng sẽ tìm đường đi tốt nhất theo hai tiêu chí: băng thông và quãng đường đi. Biết rằng hai tiêu chí này đóng vai trò quyết định định tuyến ngang nhau. Chuẩn hóa các tiêu chí và lập hàm tính Giá(trọng số/metric) dùng trong thuật toán định tuyến thông tin. Sau đó tính giá cho từng liên kết trên.

3.2. Giả sử giá của các tuyến liên kết của đồ hình trên được cho như sau: μ(A)=0.45; μ(AD)=0,43; μ(AE)=2,16; μ(BE)=1,92; μ(BC)=1,4; μ (ED)=2,3; μ(EC)=1,31 ; μ(DF)=10,6; μ(CF)=1,35. Tính toán các bước định tuyến theo bảng và vẽ đường đi định tuyến trên đồ hình. Biết rằng thuật toán Bellmann Ford được sử dụng.

3.3. Nếu giả sử sau khi định tuyến xong, liên kết BC bị đứt gẫy, tuyến thông tin được định tuyến lại thế nào. Vẽ đường đi định tuyến lại trên đồ hình (không cần tính toán trong bảng).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG** **Đề số: 2 Tổng số trang: 2**	**ĐỀ THI MÔN: Cơ sở truyền số liệu** *Ngày thi: 26.12.2015* *Thời gian làm bài: 120 phút* ***(Được sử dụng tài liệu. Nộp đề thi cùng với bài làm)***
Ký duyệt | Trưởng nhóm Môn học:	Trưởng Bộ môn:

Câu 1: (3 điểm)



Hình 1.

Cho mạng truyền số liệu như trên Hình 1. Server B gửi dữ liệu đến máy tính A với tốc độ trung bình γ gói tin/s, tuân theo phân bố Poisson. Kích thước gói tin trung bình là 1500byte, tuân theo phân bố mũ. Các đường truyền có dung lượng C=10Mbps. Đường truyền R_1-A là đường truyền vô tuyến với xác suất lỗi gói tin là P_e=5%.

1.1. Mô hình hóa hệ thống mạng trên thành hệ thống hàng đợi.

1.2. Tính tốc độ γ tới router R_1 để mạng hoạt động ở chế độ ổn định.

1.3. Giả thiết $\gamma=5.10^3$ gói tin/s, tính trễ gói tin trung bình kể từ khi gửi từ bên phát cho đến khi gói tin được nhận ở bên thu.

Câu 2: (3 điểm)

Xem xét một liên kết truyền số liệu giữa trạm mặt đất và một vệ tinh địa tĩnh sử dụng kết nối TCP với các thông số như sau:

- Khoảng cách giữa trạm mặt đất và vệ tinh là 36.000km
- Tốc độ đường truyền là 1Mbps
- Kích thước gói dữ liệu truyền là 1500B

2.1. Xác định kích thước cửa sổ W nếu sử dụng kỹ thuật cửa sổ trượt (sliding window) trên kết nối TCP này sao cho kết nối đạt hiệu suất tương đối là 100% trong trường hợp không có lỗi gói.

2.2. Xác định kích thước cửa sổ W nếu sử dụng thuật toán ARQ Go-Back-N và trong trường hợp đường truyền có tỷ lệ lỗi bit là $P_e=10^{-9}$ (giả thiết xác suất xảy ra lỗi với các bit khác nhau là như nhau và độc lập với nhau).

Câu 3: (4 điểm)

Một mạng thông tin có đồ hình kết nối như Hình 2. Biết rằng băng thông của các liên kết thông tin được cho như sau:

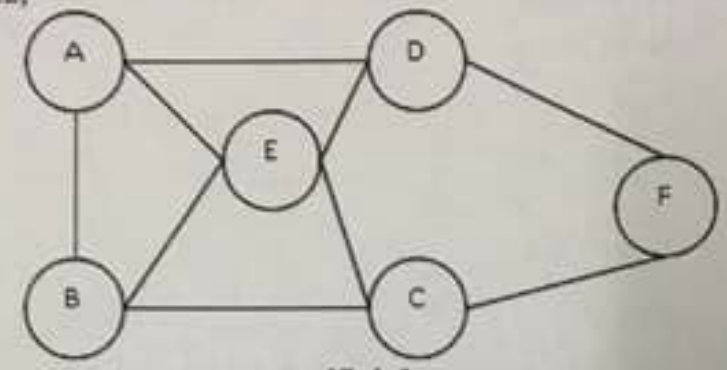
- BW(AB)=4Gbps, BW(AD)=3Gbps, BW(AE)=600Mbps; BW(BE)=700Mbps; BW(BC)=1Gbps; BW(ED)=500Mbps; BW(EC)=900Mbps; BW(DF)=100Mbps; BW(CF) = 800Mbps.

Ghi chú:

- **Sinh viên được phép sử dụng tài liệu;**
- **Đề thi gồm 1 trang;**
- **Bài thi chỉ có giá trị khi được nộp kèm theo đề thi.**

Xác suất tắc nghẽn xảy ra trên các tuyến liên kết trên như sau:

- p(AB)=p(DF)=p(CF)=p(AE)=0,4; p(AD)=p(EC)=0,3; p(BE)=p(ED)=0,1; p(BC)=0.2;



Hình 3.

3.1. Khi tìm đường đi, nhà mạng sẽ tìm đường đi tốt nhất theo hai tiêu chí: băng thông và xác suất tắc nghẽn. Biết rằng hai tiêu chí này đóng vai trò quyết định định tuyến ngang nhau. Chuẩn hóa các tiêu chí và lập hàm tính giá W dùng trong thuật toán định tuyến thông tin. Sau đó tính giá cho từng liên kết trên.

3.2. Cho gía của các liên kết trong đồ hình như sau: μ(AB)=0,6; μ(AD)=1,3; μ(AE)=0,9; μ(BE)=0,3; μ(BC)=0,45; μ(ED)=0,43; μ(EC)=0,8; μ(DF)=0,73; μ(CF)=1,4. Tính toán các bước định tuyến theo bảng và vẽ đường đi định tuyến trên đồ hình. Biết rằng thuật toán Dijkstra được sử dụng.

3.3. Nếu giả sử sau khi định tuyến xong, liên kết AD bị đứt gẫy, tuyến thông tin được định tuyến lại thế nào. Vẽ đường đi định tuyến lại trên đồ hình (không cần tính toán trong bảng).

Cơ sở truyền số liệu 30/12/2014 Đề số 1

Câu 1:

Thời gian đợi trung bình là 2s $\rightarrow \lambda = 2$

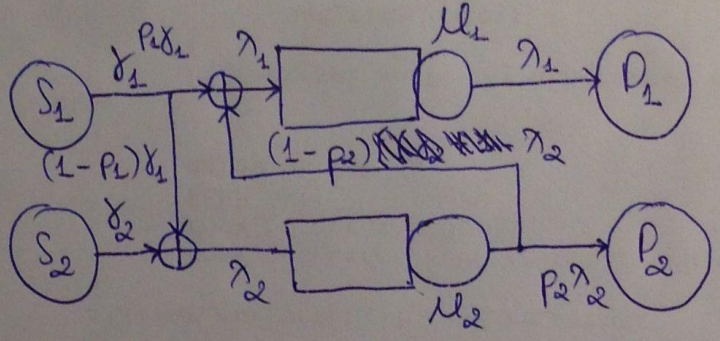
Với Hàm mật độ xác suất của phân phối mũ là: $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$

Xác suất để gói tin phải đợi lớn hơn 3s là:

$$P(t>3) = \int_3^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \int_3^{+\infty} 2e^{-2t}\, dt = -e^{-2t}\Big|_3^{+\infty} = e^{-6}$$

Câu 2:

2.1 - Thiết kế một mạng hàng đợi



Điều kiện ổn định: $\begin{cases}\lambda_1 \le \mu_1 \\ \lambda_2 \le \mu_1\end{cases}$ với $\mu_1 = \mu_2 = \mu = 100$ gói/s

Khi đó có: $\begin{cases}\lambda_1 = P_1\gamma_1 + (1-P_2)\lambda_2 \\ \lambda_2 = \gamma_2 + (1-P_1)\gamma_1\end{cases}$

Trễ $T_1 = \dfrac{N_1}{\lambda_1} = \dfrac{1}{\mu_1 - \lambda_1} = 200$ ms $\rightarrow \lambda_1 =$

Thay vào hệ bất phương trình ta tìm được điều kiện cho P_1, P_2

2.2 Tính $T_2 = \dfrac{N_2}{\lambda_2} = \dfrac{1}{\mu_2 - \lambda_2}$

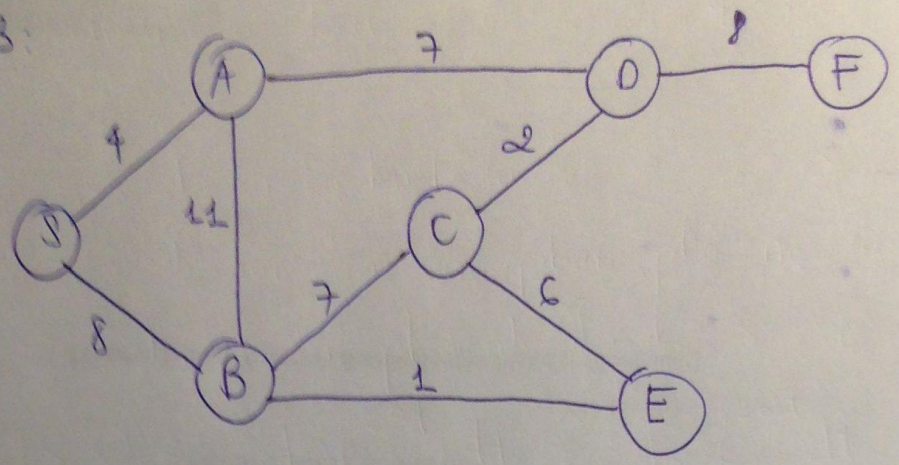
2.3 Có $\begin{cases}\lambda_1 = P_1\gamma_1 + (1-P_2)\lambda_2 \\ \lambda_2 = \gamma_2 + (1-P_1)\gamma_1\end{cases}$

Long Đặng

$\rightarrow \lambda_1 = P_1\gamma_1 + (1-P_2)[\gamma_2 + (1-P_1)\gamma_1] = \gamma_1 + (1-P_2)\gamma_2$

$\rightarrow 1 - P_2 = 25\%$

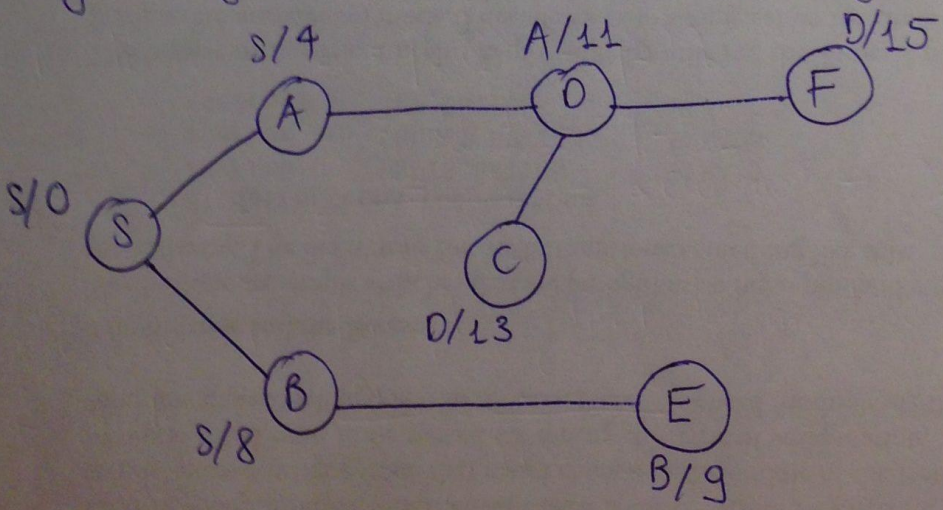
Câu 3:



Đỉnh tuyến theo Bellman Ford
S là nút gốc

Các bước \ Đỉnh	S	A	B	C	D	E	F
Khởi tạo : 0	S/0	/∞	/∞	/∞	/∞	/∞	/∞
Cập nhật: 1	S/0	S/4	S/8	/∞	/∞	/∞	/∞
2	S/0	S/4	S/8	B/15	A/11	B/9	/∞
3	S/0	S/4	S/8	D/13	A/11	B/9	D/15
4	S/0	S/4	S/8	D/13	A/11	B/9	D/15

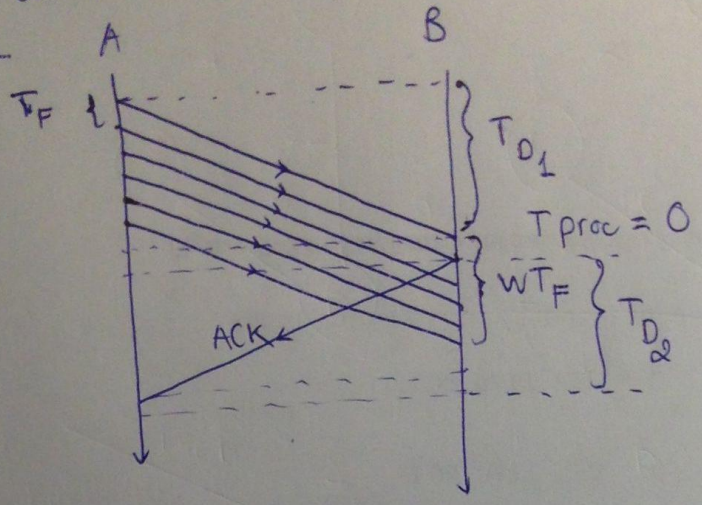
Từ bước cập nhật 3 trở đi, kết quả không thay đổi.
Đường đi ngắn nhất được biểu diễn bằng đồ hình sau:



Long Đặng

Câu 4:

4.1



Trễ đưa gói tin lên đường truyền

$$T_F = \frac{L}{R} = \frac{1024}{2048/8} = 4(\mu s)$$

Trễ truyền lan:

$T_{D_1} = 20ms$, $T_{D_2} = 30\ ms$

$\rightarrow RTT = T_{D_1} + T_{D_2} + T_F \leq 50(ms)$

Hiệu suất lý tưởng:

$$\eta_{lt} = \frac{wT_F}{RTT} = \frac{5.4.100\%}{50\,000} = 0,04\%$$

4.2 Tính T_{proc} để tốc độ xử lý không quá 100 gói/s

Giả sử không có lỗi đường truyền

Sau RTT thì truyền được W gói

$\rightarrow$ Sau $\frac{100}{W}$ RTT thì truyền được 100 gói

$$\rightarrow \frac{100}{W} RTT \geq 1 \quad (s)$$

$$\rightarrow RTT \geq \frac{W}{100} \quad (s)$$

$$\rightarrow T_{D_1} + T_{D_2} + T_F + T_{proc} \geq \frac{W}{100} \quad (s)$$

$$\rightarrow T_{D_1} + T_{D_2} + T_F + T_{proc} \geq 10\,000W (\mu s)$$

Vậy $T_{proc} \geq 10\,000W - 50\,004 \quad (\mu s)$

4.3 Không còn hiệu lực khống chế tốc độ $\Leftrightarrow wT_F \geq RTT$

$$\Leftrightarrow W \geq \frac{T_{D_1} + T_{D_2} + T_F}{T_F}$$

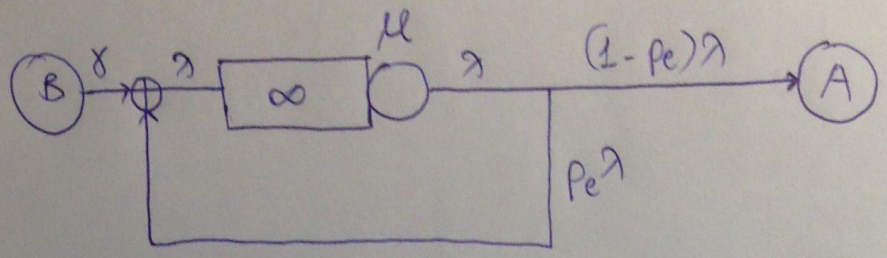
Khi đó hiệu suất bằng 100%

Long Đặng

Có số truyền số liệu 20151 đề 1

Câu 1:

1.1 Mô hình hóa:



1.2 Tính P_e

Hệ thống ổn định $\Leftrightarrow \lambda < \mu$

Có $\lambda = \gamma + P_e\lambda \rightarrow \lambda = \frac{\gamma}{1-P_e} \rightarrow \frac{\gamma}{1-P_e} < \mu$

$\rightarrow P_e < 1 - \frac{\gamma}{\mu}$

$\gamma = 6.10^3$ gói tin/s = 9 Mbps

$\mu = 10$ Mbps

$\rightarrow P_e < 1 - \frac{9}{10} = 0,1$

Vậy hệ thống ổn định khi $0 \leq P_e < 0,1$

1.3 cho $P_e = 5\%$ thỏa mãn điều kiện ổn định ($0 \leq P_e < 0,1$)

$\lambda = \frac{\gamma}{1-P_e} = \frac{9}{1-0,05} = \frac{180}{19}$ (Mbps)

Thông lượng $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{18}{19}$ ~~(Mbps)~~

chiều dài trung bình: $N = \frac{\rho}{1-\rho} = 18$

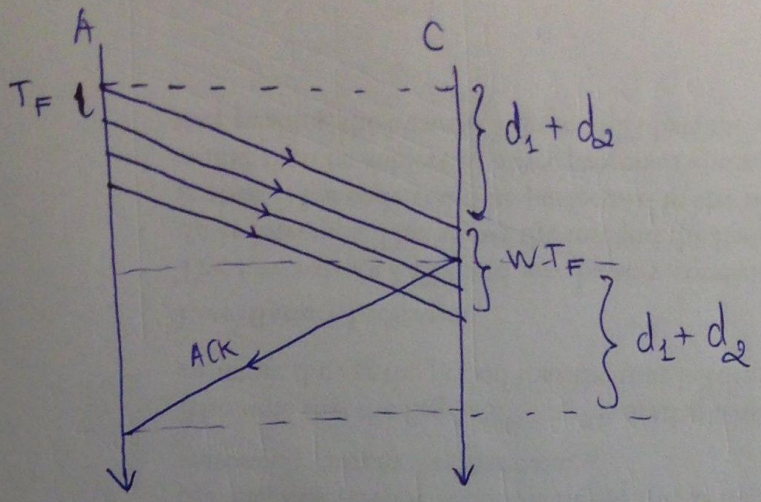
Trễ gói tin trung bình là:

$T = \frac{N}{\lambda} = 1,9$ (μs)

Long Đặng

Câu 2.

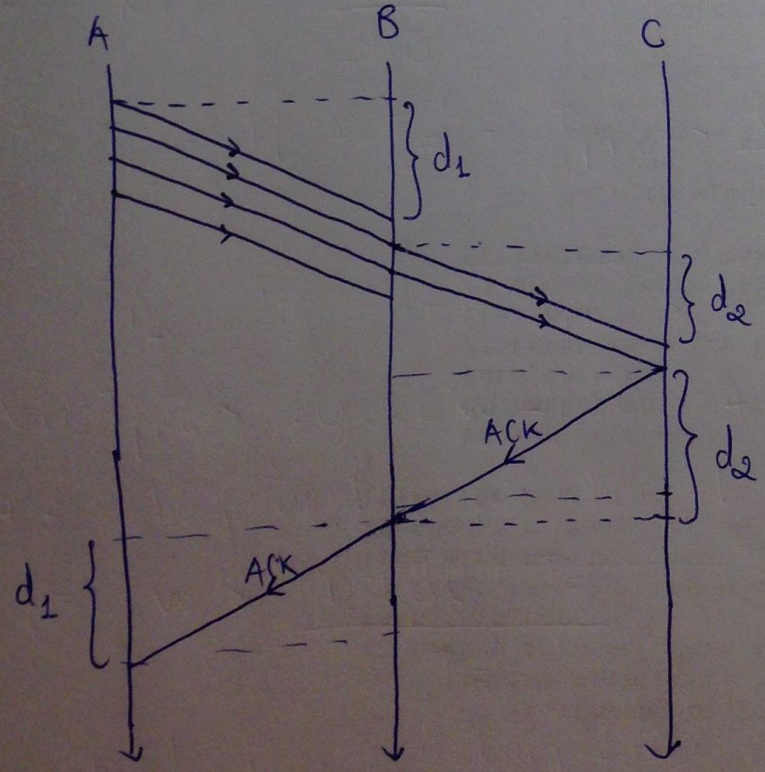
2.1 End - to - end:



$RTT \approx 2(d_1 + d_2)$

Thời gian gửi hết M gói tin là: $t = \frac{M}{W} \cdot 2(d_1 + d_2)$

2.2 Hop - by - hop



Long Đặng

$RTT \leq 2(d_1 + d_2)$

Thời gian gửi hết M gói tin là: $t = \frac{M}{W} 2(d_1 + d_2)$

Câu 3:

3.1) - Chuẩn hóa các tiêu chí

Băng thông: $|BW_i| = \frac{BW_i}{BW_{max}}$

Quãng đường: $|d|_i = \frac{d_i}{d_{max}}$

Kết quả chuẩn hóa:

	AB	BE	AD	CF	AE	EC	BC	ED	DF	
Băng thông (BW)	5	5	1	1	2	2	4	3	3	(Mbps)
|BW|	1	1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,8	0,6	0,6	
Quãng đường (d)	0,2	0,5	0,1	0,1	0,5	0,2	0,4	0,3	0,6	(km)
|d|	1/3	5/6	1/6	1/6	5/6	1/3	2/3	0,5	1	

- Lập hàm tính Giá: $W(|BW|, |d|)$

Giá càng nhỏ càng tốt

Băng thông càng lớn càng tốt

Quãng đường càng nhỏ càng tốt

Vậy: $W = \alpha |d| + \beta \cdot \frac{1}{|BW|}$ với $\alpha + \beta = 1$

Vai trò quyết định của BW và d như nhau $\rightarrow \alpha = \beta = 0,5$

Vậy hàm giá: $W = 0,5|d| + 0,5\frac{1}{|BW|}$

- Tính giá cho từng liên kết:

$W_{AB} = 0,5 \cdot \frac{1}{3} + 0,5 \cdot \frac{1}{1} =$

$W_{BE} = 0,5 \cdot \frac{5}{6} + 0,5 \cdot \frac{1}{1} =$

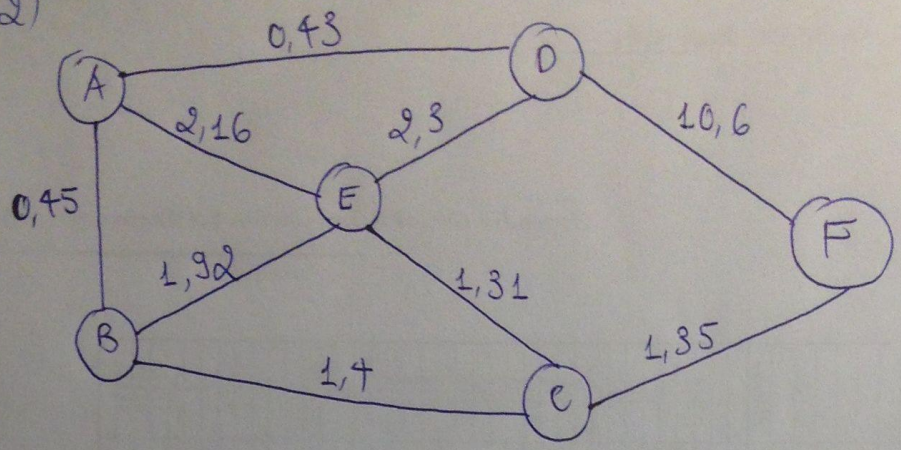
$W_{AD} = 0,5 \cdot \frac{1}{6} + 0,5 \cdot \frac{1}{0,2} =$

$W_{CF} = 0,5 \cdot \frac{1}{6} + 0,5 \cdot \frac{1}{0,2} =$

...

Long Đặng

3.2)

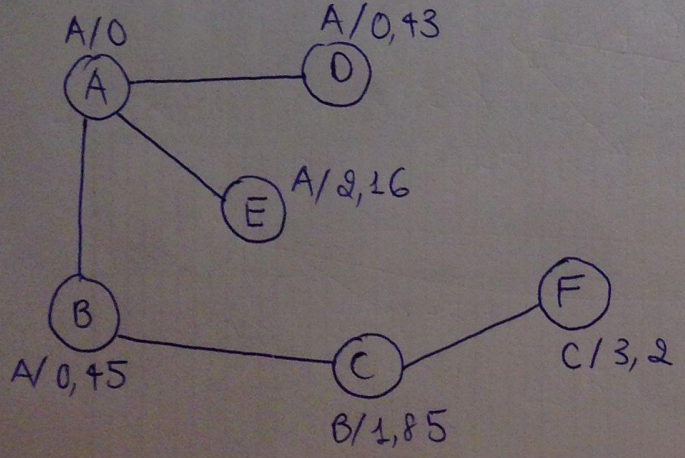


Giả sử tìm đường đi ngắn nhất từ nút A đến các nút khác

Định tuyến theo thuật toán Bellman Ford

Cập nhật \ Nút	A	B	C	D	E	F
0	(A/0)	(A/∞)	(A/∞)	(A/∞)	(A/∞)	(A/∞)
1	(A/0)	(A/0,45)	(A/∞)	(A/0,43)	(A/2,16)	(A/∞)
2	(A/0)	(A/0,45)	(B/1,85)	(A/0,43)	(A/2,16)	(D/11,03)
3	(A/0)	(A/0,45)	(B/1,85)	(A/0,43)	(A/2,16)	(C/3,2)
4	(A/0)	(A/0,45)	(B/1,85)	(A/0,43)	(A/2,16)	(C/3,2)

Từ lần cập nhật 3 trở đi thì kết quả không thay đổi.
Ta có đồ hình:

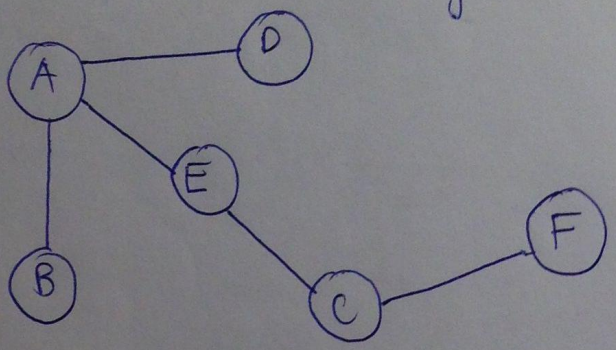


Long Đặng

3.3 Sau khi định tuyến xong, liên kết BC đứt gãy
Các nút mạng tiếp tục cập nhật như sau

Cập nhật \ Nút	A	B	C	D	E	F
0	(A/0)	(A/0,45)	(B/∞)	(A/0,43)	(A/2,16)	(C/3,2)
1	(A/0)	(A/0,45)	(E/3,47)	(A/0,43)	(A/2,16)	(D/11,03)
2	(A/0)	(A/0,45)	(E/3,47)	(A/0,43)	(A/2,16)	(C/4,82)

Từ lần cập nhật 2 trở đi thì kết quả không thay đổi.
Ta có đồ hình định tuyến:



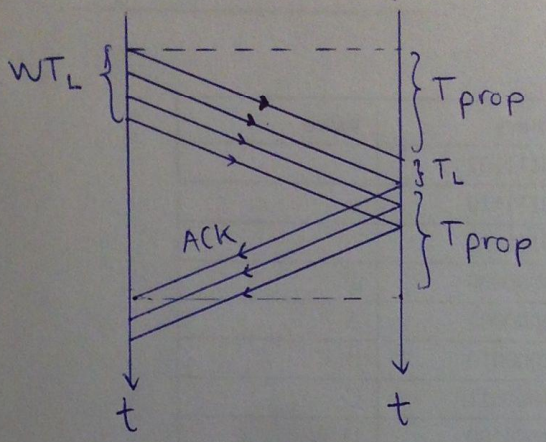
Long Đặng

Cơ sở truyền số liệu 20151 Đề 2

Câu 1: Xem đề 1

Câu 2: 2.1 Hiệu suất 100% khi không có lỗi

Mặt đất vệ tinh



$\Leftrightarrow WT_L \geq 2T_{prop} + T_L$

$\Leftrightarrow W \geq 2.\frac{T_{prop}}{T_L} + 1$

Có $T_{prop} = \frac{d}{c} = \frac{36000.10^3}{3.10^8} = 0,12(s)$

$T_L = \frac{L}{R} = \frac{1500}{10^6} = 1,5.10^{-3}(s)$

Vậy $W \geq$ 161

2.2 Sử dụng ARQ Go-Back-N

Tỉ lệ lỗi bit là 10^{-9}

Kích thước một gói tin là 1500 B = 12000 bit

→ Xác suất lỗi gói là: $p = 1 - (1-10^{-9})^{12000} = 1,2.10^{-5}$

Đặt $a = \frac{T_{prop}}{T_L} = \frac{0,12}{1,5.10^{-3}} = 80$

Hiệu suất: $\eta = \begin{cases} \frac{1-p}{1+2ap} & \text{khi } W \geq 2a+1 \\ \frac{W(1-p)}{(2a+1)(1-p+Wp)} & \text{khi } W < 2a+1 \end{cases}$

Vậy $\eta = 100\% \Leftrightarrow \begin{cases} W < 2a+1 \\ \frac{W(1-p)}{(2a+1)(1-p+Wp)} = 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} W < 161 \\ \frac{W(1-1,2.10^{-5})}{161(1-1,2.10^{-5}+1,2.10^{-5}W)} = 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow$

Long Đặng

Câu 3:

3.1 Chuẩn hóa: $|BW|_i = \frac{BW_i}{BW_{max}}$, $|p|_i = \frac{p_i}{p_{max}}$

Kết quả chuẩn hóa:

	AB	AD	AE	BE	BC	ED	EC	OF	CF
BW	4	3	0,6	0,7	1	0,5	0,9	0,1	0,8
|BW|	1	0,75	0,15	0,175	0,25	0,125	0,225	0,025	0,2
p	0,4	0,3	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4
|p|	1	0,75	1	0,25	0,5	0,25	0,75	1	1

Đơn vị: BW (Gbps)

- Lập hàm tính giá: $W(|BW|, |p|)$

W càng nhỏ càng tốt

BW càng lớn càng tốt

p càng nhỏ càng tốt

→ $W = \alpha \frac{1}{|BW|} + \beta . |p|$ với $\alpha + \beta = 1$

BW và p có vai trò như nhau nên $\alpha = \beta = 0,5$

Vậy: $W = 0,5 . \frac{1}{|BW|} + 0,5 |p|$

- Tính giá cho từng liên kết:

W(AB) =

W(AD) =

W(AE) =

W(BE) =

W(BC) =

W(ED) =

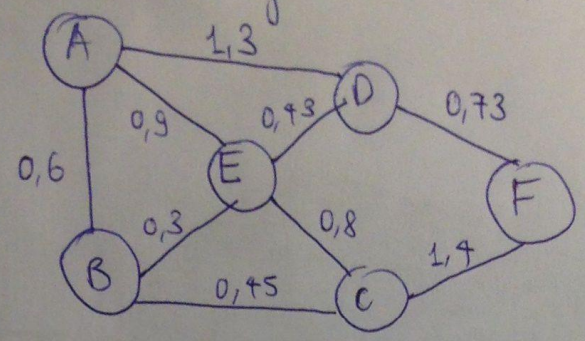
W(EC) =

W(DF) =

W(CF) =

Long Đặng

3.2 Định tuyến theo thuật toán Dijkstra

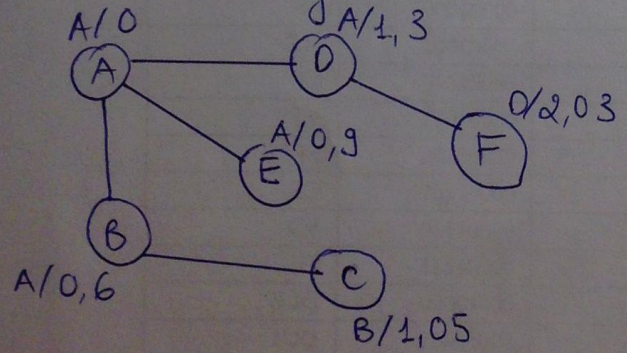


Giả sử nút A là nút gốc

Bước	Nút đã xét \ Nút	A	B	C	D	E	F
0		(A/0)	(A/∞)	(A/∞)	(A/∞)	(A/∞)	(A/∞)
1	A	~~(A/0)~~ X	(A/0,6)	(A/∞)	(A/1,3)	(A/0,9)	(A/∞)
2	B	X	X	(B/1,05)	(A/1,3)	(A/0,9)	(A/∞)
3	E	X	X	(B/1,05)	(A/1,3)	X	(A/∞)
4	C	X	X	X	(A/1,3)	X	(C/2,45)
5	D	X	X	X	X	X	(D/2,03)
6	F	X	X	X	X	X	X

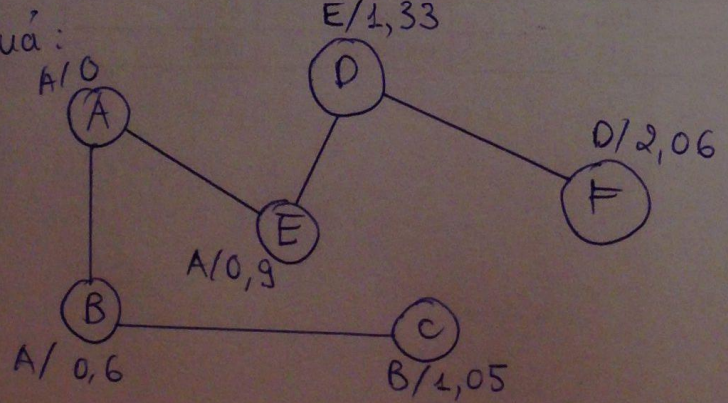
Kết quả: ta tìm được đường đi ngắn nhất từ A tới mỗi nút khác

Đồ hình định tuyến:



3.3 Liên kết AD bị đứt gãy, tuyến thông tin phải định tuyến lại từ bước 5 (giải Dijkstra lại từ bước 5 với $\mu(AD) = \infty$)

Kết quả:



Long Đặng